МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Бие даалт

Бие даалтын ажил № 2

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA



Дэд профессор, док (PhD), Д.Золзаяа /email: zolzaya@must.edu.mn/
Компьютерын ухааны салбар

Бие даалтын даалгавар

Энэхүү даалгавраар нээлттэй өгөгдлийн сан ашиглан Machine Learning (ML), Agentic AI дээр туршилт хийх болно. Туршилтаар өгөгдлийг боловсруулж, загвар сургах, дүн шинжилгээ хийх чадвараа хөгжүүлнэ.

- Сэдэв: Agentic AI ба Машин сургалт
- Зорилго: Оюутнууд Agentic AI болон Машин сургалтын үндсэн зарчмуудыг ойлгож, практик дээр турших
- Хугацаа: 2 долоо хоног
- Шалгуур: Кодын ажиллагаа, туршилтын үр дүн, онолын тайлбар



Бие даалтын даалгавар

Kaggle-ээс dataset сонгож авна:

✅ NLP (Эх хэлний боловсруулалт):

- IMDB Movie Reviews Dataset
- Twitter Sentiment Analysis
- Зураг таних (Computer Vision):
- CIFAR-10, MNIST, COCO dataset
- Machine Learning & AI:
- Titanic Dataset
- Boston Housing Price Dataset
- Agentic AI, Автоматжуулалт:
- Stock Market Prediction Dataset



Бие даалтын даалгавар

Агент сонгох

- LangChain, BabyAGI, AutoGPT: Ухаалаг агент бүтээх технологиудыг судлах.
- Даалгавар тодорхойлох: Агентийн хийдэг үйлдлүүдийг тодорхойлж, дараалал үүсгэх.
- Жишээ: Түүхийн судалгаа хийх, өгөгдөл боловсруулах, мэдээлэл хайх.

Agentic AI загвар хөгжүүлэх

- AutoGPT ашиглах: Твиттер, веб хуудсууд дээр мэдээлэл хайж, хүнтэй харилцдаг агент үүсгэх.
- LangChain ашиглах: Энгийн даалгаврыг шууд гүйцэтгэх автомат агент хийх.



Бие даалтын даалгавар

- Та ямар Agentic AI framework ашигласан вэ? (LangChain, AutoGPT, BabyAGI гэх мэт)
- Агентын үүргийг тодорхойлно уу. Тэр ямар даалгавар гүйцэтгэх вэ?
- Агентын даалгаврыг хэрхэн гүйцэтгэх боломжтой вэ? (API ашиглах, өгөгдөл боловсруулалт хийх, мэдээлэл хайх гэх мэт)

```
from langchain.llms import OpenAI
from langchain.agents import initialize_agent

llm = OpenAI(model="gpt-4")
agent = initialize_agent(llm, verbose=True)

response = agent.run("Монголын түүхийн талаар судалгаа хий.")
print(response)
```



Бие даалтын даалгавар

Reinforcement Learning (RL) болон Agentic AI ашиглан ухаалаг агент бүтээх жишээ кодыг доор үзүүлж байна. Энэ жишээ нь OpenAI Gym ашиглан Q-learning (Reinforcement Learning) алгоритм дээр суурилсан агентын сургалтыг харуулж байна. Агент нь тоглоомын орчинд (CartPole) үүрэг гүйцэтгэж, зөв шийдвэр гаргахыг сурах болно.

```
import gym
import numpy as np
import random
import matplotlib.pyplot as plt

# OpenAI Gym - CartPole орчинд агентийн сургалт
env = gym.make('CartPole-v1')

# Орчны параметрүүдийг тодорхойлох
state_space = env.observation_space.shape[0]
action_space = env.action_space.n

# Q-массын эхний утгууд
Q = np.zeros((state_space, action_space))

# Гипер параметрүүд
alpha = 0.1        # Сургалтын хурд
gamma = 0.99   # Далд шагнал
epsilon = 0.1  # Эпсилон-градийн стратеги (Exploration vs Exploitation)
```



Бие даалтын даалгавар

```
# Q-Learning алгоритм
def choose_action(state):
        if random.uniform(0, 1) < epsilon:
        return env.action_space.sample()  # Тэмдэглэгч
(exploration)
        else:
        return np.argmax(Q[state])  # Хамгийн их шагналтай
үйлдлийг сонгох (exploitation)

# Сургалт
episodes = 1000
rewards = []

for episode in range(episodes):
        state = env.reset()
        state = np.digitize(state, bins=np.linspace(-2.4, 2.4, 10))  #
Бүтэцээр тохируулсан
        total_reward = 0
        done = False
        while not done:
        action = choose_action(state)
        next_state, reward, done, _ = env.step(action)
        next_state = np.digitize(next_state, bins=np.linspace(-2.4,
2.4, 10))  # Бүтэцээр тохируулсан

        # Q-массыг шинэчлэх
        Q[state, action] = Q[state, action] + alpha * (reward + gamma *
np.max(Q[next_state]) - Q[state, action])

        state = next_state
        total_reward += reward

        rewards.append(total_reward)

        if episode % 100 == 0:
        print(f"Episode {episode}: Reward = {total_reward}")

# Үр дүнг графикаар үзүүлэх
plt.plot(range(episodes), rewards)
plt.xlabel("Episodes")
plt.ylabel("Total Reward")
plt.title("Q-Learning Training Results (CartPole)")
plt.show()
```



Бие даалтын даалгавар

- Таны машин сургалтын загварын болон Agentic AI агентын гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлэх вэ?
- Таны агент эсвэл загвар гүйцэтгэлдээ ямар асуудал тулгарсан бэ?
- Та хэрхэн эдгээр асуудлыг шийдэхийг төлөвлөж байна?
- Машин сургалт ба Agentic AI-ийн тусламжтайгаар таны шийдсэн даалгавар юу байв?

